

Capa

Folha de rosto

Folha de aprovação

Resumo em port

Resumo em ing

Sumário

Minimundo.....	7
O problema atual.....	10
Objetivo do Produto.....	10
Exemplos de perguntas:.....	10
Plataforma SaaS.....	11
Modelo de Assinatura.....	12
Plano Básico.....	12
Plano Profissional.....	12
Plano Premium.....	12
Plano Enterprise.....	13
Centralização das Informações.....	13
Dashboard Inteligente.....	14
Inteligência Artificial.....	14
Sistema de Gamificação.....	15
Digitalização dos Checklists.....	15
Monitoramento Inteligente por Câmeras.....	16
Sistema Inteligente de Segurança.....	17
Hub de Integrações.....	17
Visão do Produto.....	17
Arquitetura Tecnológica do Projeto.....	19
FASE 1 — MVP.....	19
Frontend.....	19
React.....	19
TypeScript.....	20
Vite.....	20
Tailwind CSS.....	21
Shadcn UI.....	21
TanStack Query.....	22
React Router.....	22
React Hook Form.....	23
Zod.....	23
Recharts.....	23
Leaflet ou Mapbox.....	23
Backend.....	24
Java 21.....	24
Spring Boot.....	24
Spring Security.....	25
Flyway.....	26
Banco de Dados.....	26
PostgreSQL.....	26
Redis.....	27
OpenAI API.....	27
Automações.....	28
n8n.....	28
Containers.....	28
Docker.....	28
Docker Compose.....	29
Versionamento.....	29
Git.....	29
GitHub.....	29
GitHub Actions.....	29

FASE 2 — Evolução da Plataforma.....	30
Serviço de Inteligência Artificial.....	30
Python.....	30
FastAPI.....	30
LangChain.....	30
LlamaIndex.....	30
OpenCV.....	31
YOLO.....	31
Whisper.....	31
Text-to-Speech (TTS).....	31
Mensageria.....	32
RabbitMQ.....	32
Busca Vetorial.....	32
pgvector.....	32
Observabilidade.....	33
Prometheus.....	33
Grafana.....	33
Loki.....	33
OpenTelemetry.....	33
Infraestrutura em Produção.....	33
Kubernetes.....	33
Amazon Web Services (AWS).....	34

Minimundo

A empresa atua no segmento de transporte rodoviário de cargas, sendo responsável pela gestão de uma frota de caminhões utilizada em operações logísticas realizadas em diferentes regiões do país. Para garantir o funcionamento da operação, diariamente são geradas grandes quantidades de informações relacionadas aos veículos, motoristas, viagens, abastecimentos, consumo de combustível, telemetria, rastreamento, manutenções preventivas e corretivas, multas, checklists e diversos indicadores operacionais. Essas informações são essenciais para o acompanhamento da frota e para a tomada de decisões pelos gestores, uma vez que impactam diretamente nos custos operacionais, na segurança dos motoristas e na eficiência logística da empresa.

Atualmente, entretanto, esses dados encontram-se distribuídos em diferentes plataformas especializadas. A empresa utiliza sistemas distintos para monitoramento por telemetria, rastreamento via GPS, controle de abastecimentos, gestão de multas e outras atividades operacionais, além de diversas planilhas eletrônicas utilizadas para controles internos. Essa fragmentação faz com que gestores precisem consultar múltiplas aplicações durante sua rotina de trabalho para obter uma visão completa da operação, tornando o processo de análise mais demorado e sujeito a falhas.

Outro ponto identificado durante o levantamento de requisitos foi a existência de diversos processos realizados manualmente. Um dos principais exemplos é o checklist de devolução dos caminhões, realizado ao término de cada viagem. Atualmente, quando o motorista retorna à empresa e entrega o veículo, ele preenche manualmente um formulário impresso contendo mais de trinta itens de inspeção, verificando as condições gerais do caminhão. Caso seja identificada alguma irregularidade, como problemas mecânicos, vazamentos, desgaste dos pneus, falhas na iluminação ou qualquer outro defeito, o motorista registra manualmente a ocorrência no documento. Esse processo dificulta o armazenamento do histórico das inspeções, aumenta o risco de perda de informações, torna mais lenta a comunicação entre motoristas, equipe de manutenção e gestores, além de dificultar o acompanhamento da real condição dos veículos ao longo do tempo.

Além da descentralização das informações e da existência de processos manuais, a empresa identificou outra dificuldade recorrente: a interpretação dos dados disponíveis. Embora os sistemas atualmente utilizados apresentem dashboards, gráficos e indicadores operacionais, a responsabilidade por analisar essas informações e identificar oportunidades de melhoria continua sendo totalmente dos gestores. Isso exige tempo, experiência e conhecimento operacional para transformar dados em ações práticas, tornando o processo de tomada de decisão mais lento e menos eficiente.

Diante desse cenário, surgiu a necessidade de desenvolver uma plataforma capaz de centralizar todas as informações da operação em um único ambiente, eliminando a dependência de múltiplos sistemas e proporcionando uma visão integrada de toda a frota. A proposta consiste na criação de uma plataforma inteligente de gestão de frotas que reúna dados provenientes de diferentes fontes, como sistemas de telemetria, rastreamento, abastecimento, multas, manutenção, checklists e demais controles internos, permitindo que todas essas informações sejam consultadas de forma unificada.

Como principal diferencial, a plataforma incorporará recursos de Inteligência Artificial capazes de interpretar automaticamente os dados operacionais e auxiliar os gestores na tomada de decisões. Em vez de analisar dezenas de gráficos e relatórios para identificar problemas, o usuário poderá interagir diretamente com um assistente inteligente por meio de texto ou voz, realizando perguntas em linguagem natural, como quais veículos necessitam de manutenção preventiva, quais motoristas apresentaram melhor desempenho, quais caminhões estão gerando maiores custos operacionais ou quais ações podem ser adotadas para reduzir o consumo de combustível. A Inteligência Artificial utilizará os dados armazenados pela plataforma para fornecer respostas contextualizadas, gerar recomendações, identificar padrões de comportamento e produzir insights que apoiem as decisões estratégicas da empresa.

Como forma de modernizar o processo de inspeção dos veículos, a plataforma substituirá o checklist em papel por uma inspeção digital. Após finalizar a viagem e devolver o caminhão, o motorista poderá realizar o checklist diretamente por meio do WhatsApp ou de um aplicativo, respondendo às perguntas de forma digital e anexando fotografias sempre que identificar alguma irregularidade. Todas essas informações serão registradas automaticamente na plataforma, atualizando o histórico do veículo, notificando a equipe responsável pela manutenção e sinalizando o caminhão para que futuros motoristas e gestores tenham conhecimento das pendências existentes antes que o veículo seja novamente utilizado.

A solução também prevê a utilização de recursos de visão computacional para ampliar a segurança operacional da frota. Os caminhões poderão utilizar câmeras internas e externas para monitorar automaticamente situações de risco, como ausência do uso do cinto de segurança, sinais de fadiga do motorista ou outros comportamentos considerados inseguros durante a condução. Sempre que alguma irregularidade for identificada, a plataforma poderá emitir alertas sonoros dentro do veículo, registrar o evento no histórico da viagem e notificar os gestores em tempo real, permitindo uma atuação rápida e preventiva.

Além de atender às necessidades da empresa contratante, a plataforma será concebida como um Software as a Service (SaaS), possibilitando sua comercialização para outras transportadoras. Nesse

modelo, cada empresa possuirá um ambiente próprio e totalmente isolado, contendo seus usuários, veículos, motoristas, integrações, configurações e informações operacionais. O acesso às funcionalidades será definido por meio de planos de assinatura, permitindo que transportadoras de diferentes portes contratem apenas os recursos necessários para sua operação, tornando a solução escalável tanto do ponto de vista técnico quanto comercial.

Dessa forma, a plataforma proposta busca transformar a maneira como transportadoras gerenciam suas operações, substituindo processos fragmentados e manuais por uma solução integrada, inteligente e orientada por dados. Ao reunir informações operacionais em um único ambiente e utilizar Inteligência Artificial para apoiar a tomada de decisões, espera-se proporcionar maior eficiência, redução de custos, aumento da segurança operacional e melhoria contínua dos processos logísticos, consolidando a plataforma como o principal ambiente de gestão da frota e um diferencial competitivo para empresas do setor de transporte rodoviário de cargas.

O problema atual

Hoje a maioria das transportadoras utiliza diversas plataformas independentes para controlar sua operação. Normalmente existe um sistema para cada necessidade:

- Telemetria;
- Rastreamento e localização dos veículos;
- Controle de abastecimento;
- Gestão de multas;
- Controle de manutenção;
- Planilhas de Excel;
- Checklists impressos;
- Aplicativos de comunicação entre gestores e motoristas.

Como consequência, as informações ficam distribuídas em diferentes sistemas, dificultando análises, aumentando o tempo gasto procurando dados e reduzindo a eficiência da tomada de decisão.

Além disso, embora existam dashboards de gestão de frotas bastante consolidados no mercado, a maioria limita-se à apresentação de gráficos, tabelas e indicadores. Os gestores continuam sendo responsáveis por interpretar todas essas informações manualmente. A proposta deste projeto é eliminar essa complexidade.

Objetivo do Produto

O objetivo é desenvolver uma plataforma única capaz de centralizar todas as informações operacionais da transportadora em um único ambiente moderno, intuitivo e altamente inteligente. Além de dashboards completos, a plataforma contará com uma Inteligência Artificial integrada que compreenderá todos os dados da empresa e auxiliará gestores na tomada de decisões. Em vez de analisar dezenas de gráficos e relatórios, o usuário poderá simplesmente conversar com a plataforma.

Exemplos de perguntas:

- O que preciso melhorar na minha frota?
- Quais caminhões apresentam maior risco de manutenção?
- Quais veículos estão gerando maior custo operacional?
- Quais rotas precisam de atenção preventiva?
- Quais motoristas tiveram melhor desempenho este mês?
- Quem economizou mais combustível?
- Quais veículos estão parados há mais tempo?
- Quais multas poderiam ter sido evitadas?
- Como reduzir os custos da operação?

Toda essa interação poderá acontecer tanto por texto quanto por voz.

O gestor poderá conversar naturalmente com a IA e receber respostas faladas, gráficos complementares e recomendações baseadas nos dados reais da empresa.

Plataforma SaaS

A solução será desenvolvida como um Software as a Service (SaaS). Isso significa que uma única plataforma atenderá diversas transportadoras simultaneamente. Cada empresa possuirá seu próprio ambiente totalmente isolado, contendo:

- Usuários;
- Motoristas;
- Caminhões;
- Viagens;
- Dados financeiros;
- Alertas;
- Checklists;
- Relatórios;
- Histórico operacional;
- Configurações;
- Integrações.

Nenhuma empresa terá acesso às informações das demais. Todo o sistema será preparado para suportar centenas ou milhares de clientes utilizando a mesma plataforma.

Modelo de Assinatura

O produto será comercializado através de planos de assinatura onde cada plano disponibilizará funcionalidades específicas.

Exemplo:

Plano Básico

- Dashboard operacional
- Cadastro de motoristas
- Cadastro de veículos
- Controle básico da frota
- Relatórios simples

Plano Profissional

Inclui todos os recursos do Plano Básico, além de:

- Integrações com sistemas externos
- Alertas inteligentes
- Histórico operacional
- Dashboard avançado
- Gamificação

Plano Premium

Inclui todos os recursos anteriores, além de:

- Inteligência Artificial
- Assistente por voz
- Recomendações automáticas
- Relatórios inteligentes
- Análises preditivas
- Automações

Plano Enterprise

Além de todos os recursos anteriores:

- Recursos personalizados
- Integrações exclusivas
- API dedicada
- Suporte prioritário
- Funcionalidades sob demanda

Essa estrutura permitirá escalar o produto comercialmente e atender empresas de diferentes portes.

Centralização das Informações

Um dos principais diferenciais da plataforma será a capacidade de integrar todas as informações da operação em um único ambiente.

Entre elas:

- Telemetria;
- Rastreamento GPS;
- Consumo de combustível;
- Abastecimentos;
- Multas;
- Histórico de viagens;
- Motoristas;

- Caminhões;
- Manutenções;
- Checklists;
- Planilhas existentes;
- Sistemas de terceiros.

Ao invés de utilizar cinco ou seis sistemas diferentes, o gestor terá apenas uma plataforma para acompanhar toda sua operação.

Dashboard Inteligente

O dashboard será responsável por apresentar todas as informações importantes da empresa.

Entre elas:

- Situação da frota;
- Alertas;
- Localização dos veículos;
- Custos;
- Consumo;
- Desempenho dos motoristas;
- Histórico de manutenção;
- Indicadores operacionais;
- Eventos críticos;
- Recomendações geradas automaticamente pela IA.

O objetivo não é apenas mostrar números, mas transformar dados em informações acionáveis.

Inteligência Artificial

A Inteligência Artificial será o principal diferencial competitivo da plataforma. Ela funcionará como um assistente operacional capaz de interpretar os dados da empresa e responder perguntas em linguagem natural.

Além de responder perguntas, poderá:

- Gerar insights;
- Detectar padrões;
- Identificar desperdícios;
- Recomendar ações preventivas;
- Priorizar manutenções;
- Auxiliar na gestão operacional;
- Criar relatórios automáticos;
- Explicar indicadores complexos.

Toda a interação poderá ocorrer por voz ou texto.

Sistema de Gamificação

A plataforma também contará com um sistema de gamificação voltado para os motoristas. Serão criados rankings baseados em indicadores como:

- Economia de combustível;
- Direção segura;
- Menor número de infrações;
- Menor índice de ocorrências;
- Melhor desempenho operacional;
- Cumprimento de rotas;
- Aproveitamento da frota.

Esses indicadores também poderão ser utilizados pela IA para gerar análises e recomendações.

Digitalização dos Checklists

Hoje os checklists são preenchidos manualmente em papel. Após uma viagem, o motorista verifica mais de trinta itens do caminhão. Caso encontre algum problema, registra a ocorrência manualmente.

Exemplos:

- Folga no cabeçote;
- Problemas nos pneus;
- Vazamentos;
- Defeitos na iluminação.

A proposta é substituir completamente esse processo. O motorista realizará o checklist diretamente pelo WhatsApp. Quando identificar um problema, poderá anexar fotografias do defeito.

Automaticamente o sistema:

- Registrará a ocorrência;
- Atualizará o histórico do veículo;
- Notificará os gestores;
- Alertará o próximo motorista;
- Gerará solicitações de manutenção quando necessário.

Monitoramento Inteligente por Câmeras

Os caminhões já possuem câmeras internas e externas. A plataforma utilizará visão computacional para monitorar automaticamente situações de risco. Entre as funcionalidades previstas:

- Verificação do uso do cinto de segurança;
- Detecção de fadiga;
- Identificação de distrações;
- Monitoramento de comportamentos inseguros.

Quando alguma irregularidade for identificada, o sistema poderá:

- Emitir alerta sonoro dentro do caminhão;

- Enviar notificações para o aplicativo;
- Registrar o evento no histórico da viagem;
- Informar os gestores em tempo real.

Sistema Inteligente de Segurança

Outra funcionalidade prevista consiste na integração entre software e hardware do caminhão. A abertura das portas somente será permitida quando o veículo estiver completamente parado. Caso o caminhão esteja em movimento, o sistema impedirá eletronicamente a abertura das portas, reduzindo significativamente o risco de acidentes.

Hub de Integrações

Como cada transportadora utiliza fornecedores diferentes, a plataforma deverá ser preparada para integrar diversas soluções externas.

Entre elas:

- Sistemas de telemetria;
- Plataformas de rastreamento;
- Controle de abastecimento;
- Gestão de multas;
- ERPs;
- APIs de parceiros;
- Planilhas Excel;
- Webhooks;
- Sistemas legados.

O objetivo é tornar a plataforma o ponto central de todas as informações da empresa.

Visão do Produto

A proposta não é desenvolver apenas mais um dashboard de gestão de frotas. O objetivo é construir uma plataforma operacional inteligente para transportadoras, capaz de centralizar toda a operação da empresa em um único ambiente. Mais do que apresentar gráficos, a plataforma utilizará Inteligência Artificial para interpretar dados, gerar recomendações, automatizar processos e apoiar gestores em decisões estratégicas. Ao mesmo tempo, sua arquitetura SaaS permitirá atender diversas transportadoras simultaneamente, oferecendo planos de assinatura com diferentes níveis de funcionalidades. A longo prazo, a plataforma tem potencial para se tornar o principal sistema operacional da transportadora, reunindo gestão, monitoramento, integração de dados, automação e Inteligência Artificial em uma única solução.

Arquitetura Tecnológica do Projeto

A plataforma será desenvolvida seguindo uma arquitetura evolutiva. Ao invés de iniciar o projeto com dezenas de tecnologias e microsserviços, será construída uma base simples, robusta e preparada para crescer conforme novos clientes e funcionalidades surgirem. O principal objetivo do MVP é validar o produto, conquistar os primeiros clientes e estruturar uma base sólida para evolução futura. Conforme a plataforma crescer, novas tecnologias serão adicionadas apenas quando realmente agregarem valor ao produto.

FASE 1 — MVP

Nesta etapa o foco será desenvolver a plataforma principal, validar a solução no mercado e entregar todas as funcionalidades essenciais.

A arquitetura será composta pelas seguintes tecnologias.

Frontend

React

Documentação

<https://react.dev>

O que é?

React é uma biblioteca JavaScript para construção de interfaces de usuário modernas. Será responsável por toda a interface web da plataforma.

Onde será utilizado?

- Dashboard

- Painel administrativo
- Gestão da frota
- Gestão dos motoristas
- Gestão dos veículos
- Dashboards inteligentes
- Chat com IA
- Configurações
- Sistema de planos
- Administração da plataforma SaaS
- Por que foi escolhido?

O sistema possuirá dezenas de telas, gráficos, tabelas, mapas e componentes reutilizáveis. React possui um dos maiores ecossistemas do mercado para esse tipo de aplicação. Além disso, facilita a manutenção e a evolução da plataforma.

TypeScript

Documentação

<https://www.typescriptlang.org/docs/>

O que é?

Superset do JavaScript que adiciona tipagem estática.

- Benefícios
- Redução de bugs
- Código mais organizado
- Melhor autocomplete
- Facilidade na manutenção

Vite

Documentação

<https://vitejs.dev>

O que é?

Ferramenta responsável por iniciar e empacotar a aplicação React.

- Benefícios
- Inicialização extremamente rápida
- Build otimizado
- Excelente experiência durante o desenvolvimento

Tailwind CSS

Documentação

<https://tailwindcss.com/docs>

O que é?

Framework CSS utilitário.

Será utilizado para:

- Layout
- Responsividade
- Design System
- Componentes

Shadcn UI

Documentação

<https://ui.shadcn.com>

O que é?

Biblioteca moderna de componentes construída sobre Radix UI.

- Benefícios
- Componentes acessíveis
- Design moderno
- Totalmente customizável

TanStack Query

Documentação

<https://tanstack.com/query>

O que faz?

Gerencia comunicação com APIs.

Será responsável por:

- Cache
- Atualizações automáticas
- Sincronização de dados

React Router

Documentação

<https://reactrouter.com>

Responsável pelo gerenciamento das rotas da aplicação.

React Hook Form

Documentação

<https://react-hook-form.com>

Gerenciamento de formulários.

Zod

Documentação

<https://zod.dev>

Validação de dados tanto do frontend quanto integração com APIs.

Recharts

Documentação

<https://recharts.org>

Biblioteca responsável pelos dashboards gráficos.

Leaflet ou Mapbox

Documentação

Leaflet

<https://leafletjs.com>

Mapbox

<https://docs.mapbox.com>

Será utilizado para

- Rastreamento
- Localização dos caminhões
- Visualização das rotas

Backend

Java 21

Documentação

<https://docs.oracle.com/en/java/>

O que é?

Linguagem principal do backend.

Será responsável por toda regra de negócio da plataforma.

Spring Boot

Documentação

<https://spring.io/projects/spring-boot>

Será o cérebro do sistema.

Responsável por

- APIs REST
- Login
- Autenticação
- Multi-tenancy
- Controle dos planos
- Gestão das empresas
- Gestão dos usuários
- Motoristas
- Caminhões
- Manutenções
- Dashboard
- Regras de negócio
- Segurança
- Comunicação com IA
- Integrações

Toda regra crítica da plataforma ficará centralizada no Spring Boot.

Spring Security

<https://spring.io/projects/spring-security>

Responsável por

- Login
- JWT
- Permissões
- Controle de acesso
- RBAC

Flyway

<https://flywaydb.org>

Controle de versões do banco de dados.

Banco de Dados

PostgreSQL

Documentação

<https://www.postgresql.org/docs/>

Banco principal da plataforma.

Será responsável por armazenar

- Empresas
- Usuários
- Motoristas
- Caminhões
- Viagens
- Telemetria
- Manutenções
- Alertas
- Gamificação
- Assinaturas
- Histórico

Redis

Documentação

<https://redis.io/docs/>

Utilizado para

- Cache
- Sessões
- Tokens
- Dados temporários
- Performance
- Inteligência Artificial (MVP)

OpenAI API

Documentação

<https://platform.openai.com/docs>

Neste primeiro momento não existirá um serviço próprio de IA.

O backend Spring Boot enviará solicitações diretamente para a API da OpenAI. Isso permitirá validar rapidamente funcionalidades como:

- Chat inteligente
- Perguntas sobre a frota
- Insights automáticos
- Geração de relatórios
- Recomendações
- Respostas em linguagem natural

Essa abordagem reduz significativamente a complexidade do MVP.

Automações

n8n

Documentação

<https://docs.n8n.io>

O n8n não será o backend da plataforma. Seu papel será automatizar processos externos.

Será utilizado para

- Integrações
- WhatsApp
- Envio de e-mails
- Notificações
- Fluxos automáticos
- Webhooks
- Processamento de planilhas
- Comunicação com APIs externas

Toda regra de negócio continuará no Spring Boot.

Containers

Docker

Documentação

<https://docs.docker.com>

Toda a plataforma será executada em containers. Facilitando:

- Desenvolvimento
- Deploy
- Padronização
- Escalabilidade

Docker Compose

<https://docs.docker.com/compose/>

Orquestração local dos containers.

Versionamento

Git

<https://git-scm.com/doc>

Controle de versões.

GitHub

<https://docs.github.com>

Hospedagem do código-fonte.

GitHub Actions

<https://docs.github.com/actions>

CI/CD

FASE 2 — Evolução da Plataforma

Após validar o produto e conquistar clientes, novas tecnologias serão incorporadas para suportar recursos mais avançados.

Serviço de Inteligência Artificial

Python

Documentação

<https://docs.python.org/3/>

Nesta etapa a IA deixa de ser apenas chamadas para a OpenAI. Será criado um serviço independente responsável exclusivamente pelos recursos inteligentes da plataforma.

FastAPI

<https://fastapi.tiangolo.com>

Framework responsável pelas APIs do serviço de IA.

LangChain

<https://python.langchain.com>

Responsável pela orquestração dos agentes de IA.

LlamaIndex

<https://docs.llamaindex.ai>

Responsável por conectar documentos e bases de conhecimento aos modelos de linguagem.

OpenCV

<https://opencv.org>

Processamento de imagens. Utilizado para:

- Câmeras
- Reconhecimento visual
- Visão computacional

YOLO

<https://docs.ultralytics.com>

Modelo de visão computacional. Será utilizado para:

- Detectar uso do cinto
- Detectar fadiga
- Detectar comportamentos inseguros
- Reconhecimento de objetos

Whisper

<https://platform.openai.com/docs/guides/speech-to-text>

Conversão de voz em texto.

Text-to-Speech (TTS)

<https://platform.openai.com/docs/guides/text-to-speech>

Responsável pelas respostas faladas da IA.

Mensageria

RabbitMQ

Documentação

<https://www.rabbitmq.com/documentation.html>

Será incorporado quando o sistema começar a executar muitas tarefas assíncronas. Como:

- Processamento de vídeos
- Processamento de imagens
- Relatórios
- Importação de dados
- Execução da IA
- Integrações

Isso evita que o usuário precise esperar processos demorados terminarem.

Busca Vetorial

pgvector

Documentação

<https://github.com/pgvector/pgvector>

Extensão do PostgreSQL que adiciona suporte a vetores.

Será utilizada para implementar RAG (Retrieval-Augmented Generation), permitindo que a IA consulte dados e documentos da própria plataforma antes de responder às perguntas dos usuários.

Observabilidade

Prometheus

<https://prometheus.io/docs/>

Coleta métricas da aplicação.

Grafana

<https://grafana.com/docs/>

Visualização de métricas.

Loki

<https://grafana.com/oss/loki/>

Centralização de logs.

OpenTelemetry

<https://opentelemetry.io/docs/>

Monitoramento distribuído e rastreamento de requisições entre serviços.

Infraestrutura em Produção

Kubernetes

Documentação

<https://kubernetes.io/docs/>

Será adotado quando houver necessidade de escalar horizontalmente a plataforma para atender um grande número de clientes e serviços.

Amazon Web Services (AWS)

Documentação

<https://docs.aws.amazon.com>

A infraestrutura em produção poderá utilizar serviços como:

- EC2
- ECS/EKS
- RDS
- S3
- CloudFront
- Route 53
- IAM

para garantir alta disponibilidade, escalabilidade e segurança.